

Le noyau : passager ou pilote de la mécanique cellulaire ?

Mécanobiologie · cellules hybrides · instrumentation open-source

Encadrement : Etienne Boulter · Chargé de Recherche Inserm - PI Chloé Féral - DR2 INSERM

IRCAN — CNRS UMR 7284 / Inserm U1081 / Université Côte d’Azur · Faculté de Médecine, Nice · Équipe Féral

LE CONTEXTE

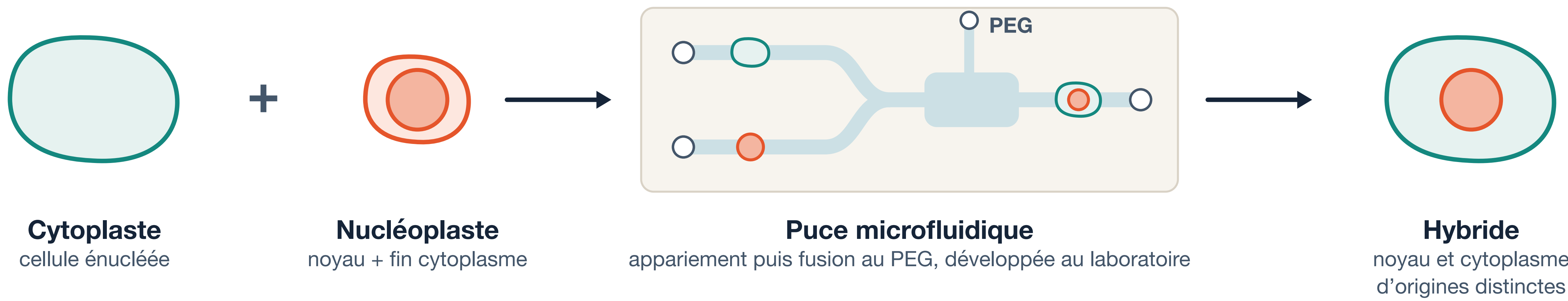
La rigidité de la matrice extracellulaire et la mécanotransduction sont des moteurs reconnus de la progression tumorale et du vieillissement. Le rôle propre du noyau reste pourtant mal compris : simple récepteur passif des contraintes, ou acteur qui détermine la capacité de la cellule à les percevoir et les transmettre ?

LA QUESTION

L’identité nucléaire — normale ou tumorale — gouverne-t-elle les propriétés mécaniques de la cellule et l’activation de RhoA et YAP/TAZ ?

L’APPROCHE : FUSION SUR PUCE MICROFLUIDIQUE

○ origine normale ○ origine tumorale



TROIS OBJECTIFS

01

Produire

Cytoplastes et nucléoplastes à partir de lignées normales et tumorales, avec contrôle de l’efficacité d’énucélation et de la viabilité.

02

Fusionner

Fusion induite au PEG sur puce microfluidique développée au laboratoire : conduite des expériences, optimisation du dispositif et validation de la composition des hybrides.

03

Mesurer

Réponse mécanosensible des hybrides vs cellules parentales : YAP/TAZ sur substrats de rigidité variable, activation de RhoA, forces de traction (TFM) et force locale appliquée par pinces magnétiques.

TECHNIQUES

Culture cellulaire

Énucléation

Fusion cellulaire sur puce

Microfluidique

Immunofluorescence

Microscopie confocale

Traction force microscopy

Pincas magnétiques

Analyse d’images quantitative (Fiji, Python)

ON NE FAIT PAS QUE DES MANIPS : ON CONSTRUIT LES OUTILS

Instruments et logiciels développés et publiés en open source par l’équipe. Le stage donne accès à cet écosystème.

Magzy

Pincas magnétiques construites en pièces LEGO. Open hardware : application d’une force locale contrôlée sur cellule unique.

PyMicRheo

Microrhéologie par pincas magnétiques : analyse du mouvement de billes pour extraire les propriétés viscoélastiques.

PysternBlot

Figures de Western blot avec traçabilité complète. Python/PySide6, GPLv3, archivé sur Zenodo.

CANDIDATURE

etienne.boulter@univ-cotedazur.fr

CV, relevé de notes et quelques lignes de motivation
Etienne Boulter · ORCID 0000-0001-6597-9086

